2. İKİ ANAKÜTLE ARASINDAKİ FARKIN TESTLERİ

Birçok araştırmada iki anakütle ortalamaları arasındaki farkların test edilmesi gerekmektedir. Örneğin iki satış bölgesindeki potansiyel müşterilerin aylık ortalama gelirleri arasında fark olup olmadığı, aynı sınıfın iki şubesinde belirli bir dersten alınan not ortalamaları arasında fark olup olmadığı incelenmek istendiğinde bu tip hipotez testlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu tür testler örneklerin bağımlı veya bağımsız olma durumuna göre değişiklik göstermektedir.

2.1. İki Anakütle Arasındaki Farkın Testleri (Bağımsız Örnekler)

Ortalamaları $\bar{X}_1$ ve $\bar{X}_2$ standart sapmaları σ_1 ve σ_2 olan N_1 ve N_2 büyüklüğündeki iki anakütlenin birincisinden n_1 , ikincisinden n_2 büyüklüğünde tesadüfi bütün mümkün bağımsız örnekler çekildiğinde bu örneklerin ortalamaları arasındaki fakların $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ beklenen değeri (ortalaması) anakütle ortalamaları arsındaki farka eşittir.

$$E(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$$

Bu örnek ortalamaları arasındaki farkların standart hatası (ortalamalar arasındaki farklar serisinin standart sapması):

- Anakütle standart sapmaları σ_1 ve σ_2 biliniyorsa;

$$\sigma_{\bar{x}_1-\bar{x}_2} = \sqrt{\frac{{\sigma_1}^2}{n_1} + \frac{{\sigma_2}^2}{n_2}} = \sigma_{\bar{x}_1} + \sigma_{\bar{x}_2}$$

anakütle ortalamalarının standart hatalarının toplamına eşittir.

Her iki anakütle normal dağılıyorsa veya her iki anakütleden tesadüfi olarak seçilen örneklerin birim sayısı n_1 ve $n_2 \geq 30$ ise örnek ortalamaları arasındaki farkın $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ etrafında $\sigma_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}$sapmayla dağılım gösterirler.

Bağımsız Örneklerin Ortalamaları Arasındaki Farkın Testlerinin Aşamaları

Her hipotez testi gibi dört aşamadan oluşmaktadır.

1. **Hipotezlerin yazılması**

$H_0: \bar{X}_1 = \bar{X}_2$	$H_0: \bar{X}_1 \geq \bar{X}_2$	$H_0: \bar{X}_1 \leq \bar{X}_2$
$H_1: \bar{X}_1 \neq \bar{X}_2$	$H_1: \bar{X}_1 < \bar{X}_2$	$H_1: \bar{X}_1 > \bar{X}_2$
Çift taraf (kuyruk) testleri	Alt (sol) kuyruk testleri	Üst (sağ) kuyruk testleri

2. **Anlamlılık düzeyinin saptanması (**α)

3. **Örnek ortalamaları arasındaki farkın standart tesadüfi Z veya t değişkenine dönüştürülmesi**
   Anakütle standart sapmaları bilindiğinde ve her örnek büyüklüğü için:

$$Z = \frac{(\bar{x}_1-\bar{x}_2)-(\bar{X}_1-\bar{X}_2)}{\sigma_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}} \quad \text{veya} \quad t = \frac{(\bar{x}_1-\bar{x}_2)-(\bar{X}_1-\bar{X}_2)}{\hat{\sigma}_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}}$$

$$\sigma_{\bar{x}_1-\bar{x}_2} = \sqrt{\frac{{\sigma_1}^2}{n_1} + \frac{{\sigma_2}^2}{n_2}}$$

Serbestlik derecesi:

$$f = \frac{[(s_1^2/n_1) + (s_2^2/n_2)]^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{(n_1-1)} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{(n_2-1)} +}$$

4. **Karar aşaması**

Üçüncü aşamada hesaplanan t ve Z değerleriyle α anlamlılık seviyesindeki tablo değerlerinin karşılaştırılması ve karar aşaması

Çift taraflı testlerde; $|Z| \leq \left|Z_{\alpha/2}\right|$ veya $|t| \leq \left|t_{\alpha/2,f}\right|$ ise H_0 kabul
$|Z| > \left|Z_{\alpha/2}\right|$ veya $|t| > \left|t_{\alpha/2,f}\right|$ ise H_0 red

Alt (sol) kuyruk testlerinde; $Z \geq Z_\alpha$ veya $t \geq t_{\alpha,f}$ ise H_0 kabul
$|Z| > |Z_\alpha|$ veya $|t| > \left|t_{\alpha,f}\right|$ ise H_0 red

Üst (sağ) kuyruk testlerinde; $Z \leq Z_\alpha$ veya $t \leq t_{\alpha,f}$ ise H_0 kabul
$Z > Z_\alpha$ veya $t > t_{\alpha,f}$ ise H_0 red

(t testlerinde $f = n_1 + n_2 - 2$ dir)

Diğer durumlarda; çok küçük örneklerle çalışıldığında, anakütle dağılımları hakkında herhangi bir bilgi yoksa anakütlelerin sapmaları birbirine eşit değil ve özellikle anakütlelerin normal dağılım göstermediği durumlarda, ortalamalar arasındaki farkların incelenmesinde parametrik teknikler değil parametrik olmayan teknikler (testler) kullanılmaktadır.

ÖRNEK: Bir ülkede ortalama dayanması 65.000km olan standart sapması 4.800km olan iki marka otomobil lastiği üretilmektedir. Dayanma dağılımlarının normal olduğu bilindiğine göre %1 anlamlılık düzeyinde her iki markanın dayanıklılığının eşit olup olmadığını araştırmak üzere her iki markadan tesadüfi olarak 25'er lastik seçilmiş ve ortalama dayanmanın 64.190km ve 65.450km olduğu saptanmıştır.

ÇÖZÜM: 1) Hipotezlerin belirlenmesi

$H_0: \bar{X}_1 = \bar{X}_2$ (Dayanıklılık eşit)
$H_1: \bar{X}_1 \neq \bar{X}_2$ (Dayanıklılık farklı)

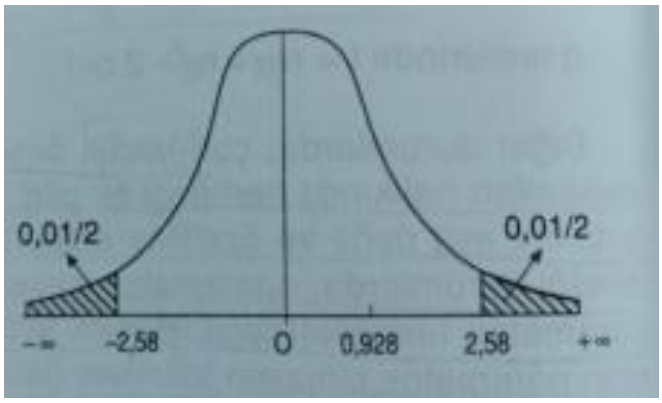
2) α anlamlılık düzeyinin saptanması
$\alpha = \%\ 1$

3) Anakütle standart sapması bilindiği için;

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} = \frac{65450 - 64190}{1357{,}645} = 0{,}928$$

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{{\sigma_1}^2}{n_1} + \frac{{\sigma_2}^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{4800^2}{25} + \frac{4800^2}{25}} = 1357{,}645$$

4) $Z_{\alpha/2} = Z_{0.01/2} = 2{,}58 > 0928$ olduğundan H_0 kabul. Aradaki fark anlamsız iki markanın dayanıklılığı eşitti



2.1. İki Anakütle Arasındaki Farkın Testleri (Bağımlı Örnekler)

Aynı özellikleri taşıyan gruplara farklı uygulamaların (A ve b) yapılması sonucu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının araştırmasında kullanılan testlerdir. Aynı yaş ve eğitim düzeyindeki öğrencilere farklı iki yöntemle bir konunun anlatılması, aynı statüdeki işçilere farklı yöntemle işletme içi eğitim uygulanması, aynı yaş ve sağlık yapısında olan kişilere aynı hastalık için kullanılan farklı iki ilacın etkisi arasında fark olup olmadığının araştırılmasında bağımsız örneklerden farklı bir yol izlenmektedir. Tesadüfi olarak seçilen birimlerin yarısına bir (A) diğer yarısına farklı bir uygulama (B) yapılmakta veya birimlerin tümüne sırayla farklı iki uygulama yapılarak elde edilen değerler arasında farklar incelenmektedir. Bu farklar ilk durumda benzer yapıdaki birimler eşleştirilerek alınmaktadır.

Bağımslı Örneklerin Ortalamaları Arasındaki Farkın Testlerinin Aşamaları

Hipotezlerin yazılması, anlamlılık düzeyinin saptanması ve karar aşaması diğer testlerdeki gibidir. Tek önemli fark üçüncü aşamadaki örnek istatistiğinin standart tesadüfi değişkene dönüştürülmesindedir.

1. **Hipotezlerin yazılması**

$H_0: \bar{X}_1 = \bar{X}_2$	$H_0: \bar{X}_1 \geq \bar{X}_2$	$H_0: \bar{X}_1 \leq \bar{X}_2$
$H_1: \bar{X}_1 \neq \bar{X}_2$	$H_1: \bar{X}_1 < \bar{X}_2$	$H_1: \bar{X}_1 > \bar{X}_2$
Çift taraf (kuyruk) testleri	Alt (sol) kuyruk testleri	Üst (sağ) kuyruk testleri

2. **Anlamlılık düzeyinin saptanması (α)**

3. **Örnek ortalamaları arasındaki farkın standart tesadüfi değişkenine dönüştürülmesi**

$$Z = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$$

$n \geq 30$ ise Z, $n < 30$ ve her iki anakütle normal dağılıyorsa t standart değişkeni kullanılır.

$$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$$

Bağımsız örneklerde örnek ortalamaları arasındaki fark yani $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$

$$D_i = X_{Ai} - X_{Bi}$$

X_{Ai} ; A uygulaması yapılan birimlerin X değeri

X_{Bi} ; B uygulaması yapılan birimlerin X değeri

D_i ; İki ayrı uygulama yapılan değerleri (eşleştirilmiş benzer)arasındaki fark,

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum D_i^2 - n\overline{D}^2}{n-1}}$$

A ve B uygulamaları sonucu elde edilen değerler arasındaki farkların standart sapması

$\frac{S_D}{\sqrt{n}}$; bu farkların standart hatasıdır.

4. Karar aşaması

$n \geq 30$ ise veya anakütleler normal dağılıyorsa $\overline{D}$ 'nin dağılımı normaldir.

$n < 30$ fakat her iki anakütle normal dağılıyor ve varyansları eşit ise $\overline{D}$, n-1 serbestlik dereceli Student (t) dağılımı gösterir.

Çift taraflı testlerde:

Çift taraflı testlerde; $\left|Z_{\alpha/2}\right| \leq |Z| \leq Z_{\alpha/2}$ ise H_0 kabul, iki yöntem arasında fark yoktur

$|Z| > \left|Z_{\alpha/2}\right|$ veya $Z > Z_{\alpha/2}$ H_0 red, iki yöntem arasında fark vardır kararı alınır.

Üst (sağ) kuyruk testlerinde ; $Z \leq Z_\alpha$ ise H_0 kabul, iki yöntem arasında fark yok veya B yöntemi daha etkili,

$Z > Z_\alpha$ ise H_0 red, A yöntemi daha etkili kararı alınır

Alt (sol) kuyruk testlerinde ; $Z \geq Z_\alpha$ ise H_0 kabul, iki yöntem arasında fark yok veya A yöntemi daha etkili

$|Z| > |Z_\alpha|$ ise H_0 red, A yöntemi daha etkisiz demektir.

Student (t) dağılımı söz konusu ise Z değerleri yerine t, Z_α ve $Z_{\alpha/2}$ yerine de $t_{\alpha/n-1}$ ve $t_{\alpha/2,\ n-1}$ değerleri geçecektir.

Örnek 1: (Bağımlı Küçük örnek, alt kuyruk testi)

İstatistik dersinde başarıyı artırmak için geliştirilen bir eğitim yönetiminin etkili olup olmadığını araştırmak üzere aynı sınıftan tesadüfi olarak seçilen 20 öğrencinin yarısına eski yöntemle yarısına yeni yöntemle bir istatistik teknik anlatılmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde yeni yöntemin etkisini ölçmek için yapılan sınavda benzer yapıdaki öğrencilerin sonuçları aşağıda eşleştirilmiş olarak verilmektedir.

Eski Yöntem Sınav Notları	Yeni Yöntem Sınav Notları	D_i	D_i^2
30	35	−5	25
30	30	0	0
20	25	−5	25
40	38	2	4
43	40	3	9
58	60	−2	4
60	63	−3	9
62	58	4	16
70	72	−2	4
80	85	−5	25
		−13	121

1. $H_0; \bar{X}_A \geq \bar{X}_B$ Yeni eğitim yöntemi etkisiz (Eşitlik şeklinde de olabilir).

   $H_1; \bar{X}_A < \bar{X}_B$ Yeni eğitim yöntemi etkili

A; eski yöntemle B; yeni yöntemle eğitilen öğrencileri temsil etmektedir.

2. $\alpha = \%\,5$

3. $$\bar{D} = \frac{\Sigma D_i}{n} = \frac{-13}{10} = -1,3$$

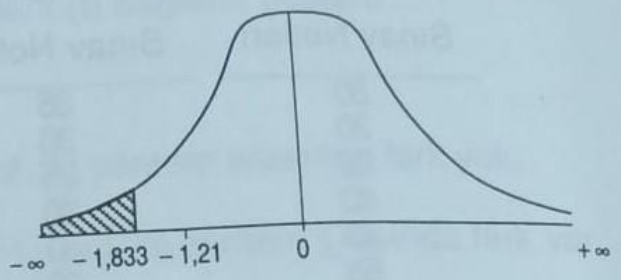
$$S_D = \sqrt{\frac{\Sigma D^2 - n\bar{D}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{121 - 10(1,3)^2}{10-1}} = 3,4$$

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}} = \frac{-1,3}{3,4 / \sqrt{10}} = \frac{-1,3}{1,0752} = -1,21$$

4. $t_{0,05/9} = 1,833$ $n < 30$ olduğu için

$-1{,}833 < -1{,}21$

H_0 kabul yeni yöntem etkisizdir.



Örnek 2: *(Bağımlı büyük örnek, sağ kuyruk testi)*

Saatte üretilen parça sayısının artması için önerilen müzik yayınının gerçekten etkili olup olmadığını % 1 anlamlılık düzeyinde test etmek üzere tesadüfi olarak seçilen 80 işçinin yarısına müzikle (A) diğer yarısına ise müziksiz üretim (B) yaptırılmıştır. Gözlem sonucu saatte üretilen ortalama parça sayıları arasındaki fark ortalaması $\bar{D} = 55$ ve farkların kareleri toplamı $\Sigma D_i^2 = 280\ 100$ olduğu anlaşılmıştır.

1. $H_0; \bar{X}_A \leq \bar{X}_B$ Saatte üretilen ortalama parça sayısı üzerinde müzik etkisiz (Eşitlik de olabilir)

   $H_1; \bar{X}_A > \bar{X}_B$ Saatte üretilen ortalama parça sayısı üzerinde müzik etkili

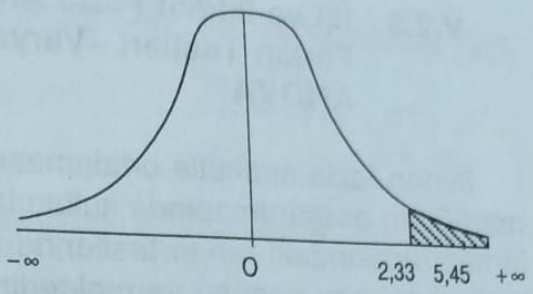
A, müzikli üretimi B, müziksiz üretimi temsil etmektedir.

2. $\alpha = \%\ 1$

3. $$Z = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}} = \frac{55}{63{,}87 / \sqrt{40}} = \frac{55}{10{,}1} = 5{,}45$$

$$S_D = \sqrt{\frac{\Sigma D_i^2 - n\bar{D}^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{280\ 100 - 40(55)^2}{39}} = 63{,}87$$

4. $Z_{0,01} = 2,33 < 5,45$
H_0 red, müzik saatte üretilen ortalama parça sayısı üzerinde etkilidir.



Örnek 3: *(Bağımlı büyük örnek, çift taraf testi)*

İlk kalp krizini geçirme yaşının erkek ve kadınlarda aynı olup olmadığını % 5 anlamlılık düzeyinde araştırmak için aynı yaş, hayat tarzı ve sağlık durumu olan 50 kadın (A) ve 50 erkek (B) tesadüfi olarak seçilmiştir. Yapılan inceleme sonucu ilk kalp krizi geçirme yaşları arasındaki farkların ortalaması $\bar{D} = 8$, farkların standart sapmasının da $S_D = 24$ olduğu saptanmıştır.

1. $H_0; \bar{X}_A = \bar{X}_B$ Cinsiyetler arasında ilk kalp krizi geçirme yaşı farklı değildir.
$H_1; \bar{X}_A \neq \bar{X}_B$ Cinsiyetler arasında ilk kalp krizi geçirme yaşı farklıdır.

2. $\alpha = \%\ 5$

3. $$Z = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}} = \frac{8}{24 / \sqrt{50}} = 2,357$$

4. $Z_{0,05/2} = 1,96 < 2,357$
H_0 red, ilk kalp krizi geçirme yaşı kadın ve erkeklerde farklıdır.

